المحور 2 : التحليل البنيوي لمنتج تقني | الدرس 1 : الدارة الكهربائية والإلكترونية

سلسلة رقم 1

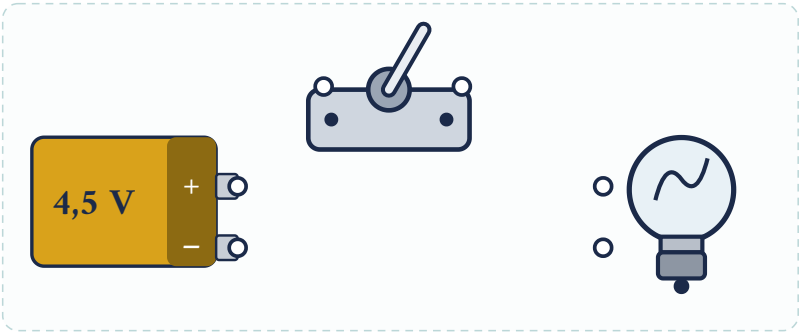
عناصر الدارة الكهربائية · مصادر التغذية · قيس الجهد

تنبيه : أنجز التمارين على الورقة نفسها · قلم الرصاص للرموز والرسوم وقلم ملوّن للأسلاك · لا تنسَ الوحدة بعد كلّ قيمة.

تمرين 1 مصباح الجيب: عناصر الدارة ووظائفها ★☆☆

مصباح الجيب جهاز محمول يمكّن المستعمل من الإضاءة في الظلام. تتركّب دارته الكهربائية من بطارية وقاطع ومصباح وأسلاك.

1 أربط بقلم ملوّن عناصر الدارة بأسلاك، حتى يضيء المصباح عند غلق القاطع.



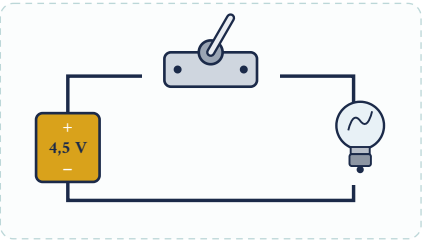
2 أكمل الجدول: أكتب الوظيفة التقنية لكلّ عنصر من عناصر الدارة.

العنصر	الصورة	الوظيفة التقنية
البطارية		.....
القاطع		.....
المصباح		.....
الأسلاك		.....

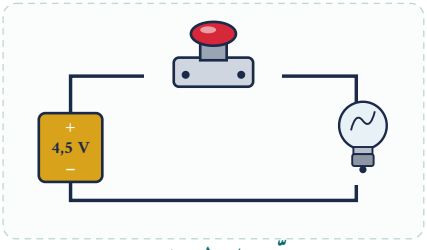
تمرين 2 عناصر التحكّم: القاطع والزرّ الضاغط ★☆☆

نعوّض في دارة مصباح الجيب القاطع بزرّ ضاغط ثمّ نقوم بتجربة كلّ دارة.

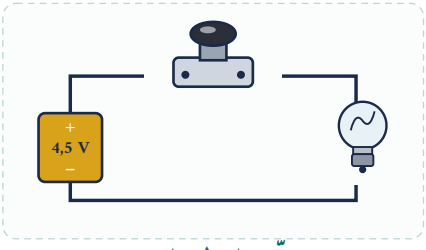
1 أنجز التجارب الموالية ثمّ أكمل الجمل.



قاطع



زرّ ضاغط واصل



زرّ ضاغط فاصل

أغلق الدارة بالقاطع ثمّ أتركه: المصباح .....

أضغط على الزرّ الضاغط الواصل: المصباح .....

أترك الزرّ الضاغط الواصل: المصباح .....

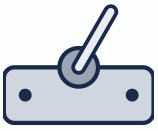
أضغط على الزرّ الضاغط الفاصل: المصباح .....

أترك الزرّ الضاغط الفاصل: المصباح .....

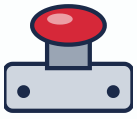
القاطع والزرّ الضاغط يشتغلان بنفس الطريقة (نعم / لا) ؟

.....

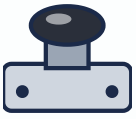
2 أكتب اسم كلّ عنصر ثمّ أرسم رمزه المقنّن في المربّع المخصّص له.



.....

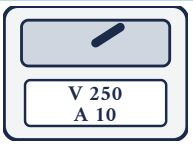
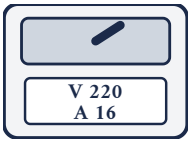
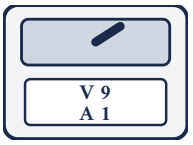


.....



.....

3 أتأمّل لوحات القواطع الكهربائية الموالية ثمّ أستخرج خصائصها الكهربائية.

القاطع	الصورة	الجهد	الشدّة
القاطع 1		.....	.....
القاطع 2		.....	.....
القاطع 3		.....	.....

4 أختار القاطع المناسب.

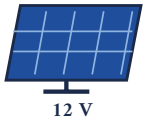
نريد قاطعا لدارة مغذّاة بجهد 220 V وتمرّ فيها شدّة تيار 12 A. القاطع المناسب هو:

.....

تمرين 3 مصادر التغذية ★★☆

تُزوّد مصادر التغذية الدارة بالطاقة الكهربائية، وهي نوعان: مصادر تغذية مستمرّة ومصادر تغذية متردّدة.

1 أختار الاسم المناسب لكلّ مصدر تغذية من القائمة: (عمود جاف / خلية / بطارية مسطّحة / بطارية 9 فولط / بطارية هاتف / بطارية شمسية) ثمّ أكتب جهده.

الصورة						
الاسم	.....	.....	.....	.....	.....	.....
الجهد	.....	.....	.....	.....	.....	.....

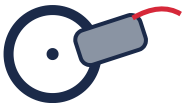
2 أكمل الجمل.

لكلّ مصدر من هذه المصادر: .....

يسمّى هذا النوع من مصادر التغذية: .....

ويرمز لها بالحرفين: .....

3 أتعرّف على مصادر التغذية الموالية ثمّ أكمل الجدول.

الصورة			
الاسم	.....	.....	.....

4 أكمل الجمل.

هل لهذه المصادر قطب موجب وقطب سالب ؟ .....

يسمّى هذا النوع من مصادر التغذية: .....

ويرمز لها بالحرفين: .....

جهد مقبس المنزل: .....

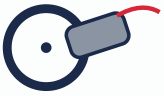
5 أكتب اسم كلّ مصدر ثمّ أرسم رمزه المقنّن.



.....



.....



.....

تمرين 4 قيس الجهد: الفولطمتر ★★☆

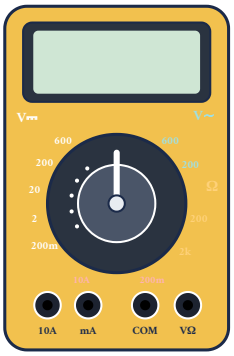
نستعمل جهاز الملتيمتر لقيس الجهد الكهربائي بين قطبي مصدر التغذية.

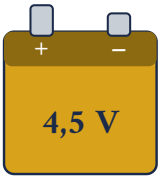
1 أتعرّف على أجزاء جهاز الملتيمتر: أكتب اسم كلّ جزء.



1 .....
2 .....
3 .....
4 .....

2 أقيس جهد البطارية: أدوّر المبدّل إلى العيار المناسب، أرسم أسلاك القيس (أحمر وأسود) ثمّ أكتب القراءة.





العيار المناسب: .....

السلك الأحمر يوصل بمأخذ ... وبالقطب ... .

السلك الأسود يوصل بمأخذ ... وبالقطب ... .

القراءة على الشاشة: .....

3 أكمل الجمل.

يسمّى جهاز قيس الجهد: .....

وحدة قيس الجهد: .....

ويرمز لها بالحرف: .....

يُركَّب الفولطمتر مع العنصر المراد قيس جهده: .....

رمز جهاز قيس الجهد: